Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin hệ Trung cấp được xây dựng và ban hành theo Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đào tạo nghề và nhu cầu nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số.

Ngành học tập trung đào tạo người học có kiến thức, kỹ năng thực hành về công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

1. Mô tả nghề đào tạo

Có Kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc thiết kế giao diện và lập trình phát triển ứng dụng Web, phát triển phần mềm ứng dụng, kiểm thử phần mềm (tester) và khai thác dịch vụ công nghệ thông tin.

Các công việc của nghề bao gồm cài đặt nâng cấp các hệ thống phần mềm, khai thác phần mềm phục vụ hoạt động của đơn vị và tư vấn giải pháp của phần mềm phù hợp với đơn vị tổ chức.

Người làm nghề công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ trợ giúp khách hàng; triển khai, ứng dụng phần mềm; quản lý dữ liệu, quản trị hệ thống phần mềm.

Có Kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc thiết kế giao diện và lập trình phát triển ứng dụng Web, phát triển phần mềm ứng dụng và khai thác dịch vụ công nghệ thông tin.

Có trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương trình độ A1 quốc tế (theo khung tham chiếu 6 bậc của Châu Âu). Ngoài ra, học sinh còn được phát triển ký năng mềm để có thể thích ứng nhanh và hiệu quả với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

2.Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ Trung cấp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có khả năng nghề để làm công việc liên quan đến Công nghệ thông tin trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập.

Trên cơ sở kiến thức, kỹ năng được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

Có kiến thức chuyên ngành về nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).

Có kiến thức cơ sở ngành: kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng máy tính, toán chuyên ngành thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới.

Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, gồm kiến thức về: lắp ráp bảo trì máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, các giai đoạn của công nghệ phần mềm, đồ họa ứng dụng, thiết kế web, thiết kế và quản trị website, lập trình windows và web, phát triển ứng dụng trên điện thoại di động.

Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng được một số chương trình tin học văn phòng và tin học ứng dụng, biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

Khai thác, ứng dụng được công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

Khai thác được các dịch vụ công nghệ thông tin và quản trị được hệ thống hệ thống phần mềm trong tổ chức, doanh nghiệp.

Có kiến thức ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu.

Về kỹ năng

Viết các phần mềm windows, web, điện thoại.

Làm việc nhóm hoặc độc lập trong các giai đoạn phát triển phần mềm.

Phân tích thực trạng của hệ thống thông tin của một số loại hình doanh nghiệp.

Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp.

Tư vấn phần mềm.

Vận hành hệ thống phần mềm, Xử lý sự cố khi vận hành.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm.

Phân tích, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.

Thiết kế và quản trị website.

Xử lý ảnh.

Xử lý dữ liệu.

Xử lý tài liệu.

Lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính.

Tìm kiếm thông tin trên Internet phục vụ cho chuyên môn và doanh nghiệp.

Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc.

Sử dụng được các từ ngữ, ngữ pháp tiếng Anh trong giao tiếp cơ bản; đọc được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Về thái độ:

Chính trị, đạo đức

Có kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.

Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nắm được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam.

Nắm được truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nắm được lịch sử phát triển, tầm quan trọng của ngành Công nghệ thông tin trên thế giới và tại Việt Nam.

Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.

Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Thể chất và quốc phòng

Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất.

Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh.

Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các vị trí việc làm của nghề như sau:

Lập trình và phát triển ứng dụng Web;

Kỹ thuật viên quản trị cơ sở dữ liệu.

Kỹ thuật viên lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính.

Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;

Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;

Quản trị hệ thống phần mềm;

Xử lý dữ liệu;

Lập trình ứng dụng;

Quản trị mạng máy tính;

Bảo trì máy tính.

4.Khối lượng kiến thức và thời gian học tập

Khối lượng kiến thức toàn khóa học: **1650/62** *(giờ/tín chỉ)*

Số lượng môn học, mô đun: **26**

Khối lượng học tập các môn học chung: **270/12** *(giờ/tín chỉ)*

Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: **1380/50** *(giờ/tín chỉ)*

Khối lượng lý thuyết: **491** giờ; thực hành, thực tập: **1105** giờ

5.Tổng hợp các năng lực của nghề

TT	Mã năng lực	Tên năng lực
I	Năng lực cơ bản (NLCB)	
1	NLCB-01	Sử dụng máy tính thành thạo
2	NLCB-02	Làm việc nhóm hiệu quả
3	NLCB-03	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
4	NLCB-04	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.
5	NLCB-05	Chuyển giao ca làm việc
6	NLCB-06	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng.
7	NLCB-07	Áp dụng các nguyên tắc về bản quyền phần mềm, sở hữu trí tuệ có trách nhiệm
8	NLCB-08	Tham gia vào các hoạt động làm việc bền vững về môi trường, tài nguyên
II	Năng lực cốt lõi (NLCL)	
9	NLCL-01	Lắp đặt, cài đặt các thiết bị và phần mềm liên quan phục vụ cho các dịch vụ CNTT
10	NLCL-02	Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của các hệ thống dịch vụ

11	NLCL-03	Vận hành các hệ thống dịch vụ
12	NLCL-04	Cài đặt, quản trị, vận hành các hệ điều hành máy chủ
13	NLCL-05	Quản trị, cấu hình phần cứng và các ứng dụng trên hệ thống máy chủ
14	NLCL-06	Xác định giải pháp, lập kế hoạch sao lưu dữ liệu
15	NLCL-07	Xác định định nguồn dữ liệu sao lưu, loại thiết bị phần cứng sao lưu
16	NLCL-08	Cấu hình hệ thống phần mềm sao lưu
17	NLCL-09	Sao lưu dự phòng/ phục hồi dữ liệu
18	NLCL-10	Kiểm tra an toàn phần cứng
19	NLCL-11	Kiểm tra hệ thống
20	NLCL-12	Kiểm tra an toàn phần mềm
21	NLCL-13	Kiểm tra kết quả sửa lỗi
22	NLCL-14	Kiểm tra sao lưu dữ liệu, cập nhật dữ liệu
23	NLCL-15	Thực hiện cài đặt và cấu hình website
24	NLCL-16	Khảo sát yêu cầu trang web của khách hàng
25	NLCL-17	Mô hình hoá các chức năng trang web
26	NLCL-18	Thiết kế giao diện web
27	NLCL-19	Triển khai ứng dụng web
28	NLCL-20	Thực hiện cài đặt và cấu hình hệ quản trị CSDL
29	NLCL-21	Vận dụng kiến thức về Quản trị CSDL
30	NLCL-22	Thực hiện truy vấn CSDL
III	Năng lực nâng cao (NLNC)	

31	NLNC-01	Mô hình hoá yêu cầu khách hàng
32	NLNC-02	Lập trình giao diện cho ứng dụng
33	NLNC-03	Lập trình ứng dụng web
34	NLNC-04	Khảo sát, phân tích yêu cầu khách hàng về truyền thông số
35	NLNC-05	Xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương án tối ưu truyền thông số cho khách hàng
36	NLNC-06	Triển khai dịch vụ truyền thông số cho khách hàng

6.Nội dung chương trình:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ TRUNG CẤP

			Tín chỉ theo CTĐT			Thời gian học tập Trong đó			
TT	Mã môn học	TÊN MÔN	Tổng TC	Lý thuyết	Thực hành	Tổng	Lý thuyết	TH/TT/TN	Thi/ Kiểm tra
			TC	TC	TC	Giờ	Giờ	Giờ	Giờ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
TỔNG CỘNG			51	25	26	1.305	304	923	78
I. Các môn học chung			11	10	1	255	94	148	13
1	MH01	Chính trị	2	2	0	30	15	13	2
2	MH02	Tin học văn phòng	2	1	1	45	15	29	1
3	MH03	Ngoại ngữ	6	6	0	90	30	56	4
5	MH05	Pháp luật đại cương và chuyên ngành	1	1	0	15	9	5	1

6	MH06	Giáo dục thể chất	0	0	0	30	4	24	2
7	MH07	Giáo dục quốc phòng - AN	0	0	0	45	21	21	3
II. Các môn học chuyên môn ngành/ nghề bắt buộc			35	15	20	825	210	560	55
II.1 Môn học cơ sở			11	6	5	240	84	140	16
8	MH08	Kỹ thuật lập trình cơ sở (C)	4	2	2	90	28	56	6
9	MH09	Lắp ráp và cài đặt máy vi tính	2	1	1	45	14	28	3
10	MH10	Nhập môn Công nghệ Thông tin	2	1	1	45	14	28	3
11	MH11	Kiến trúc máy tính	2	2	0	30	28	0	2
12	MH12	Kỹ năng bàn phím	1	0	1	30	0	28	2
II.2. Môn học chuyên môn			24	9	15	585	126	420	39
13	MH13	Cơ sở dữ liệu	2	1	1	45	14	28	3
14	MĐ14	Hệ điều hành (Windows, Linux)	3	1	2	75	14	56	5
15	MH15	Thực hành Mạng Căn bản	2	1	1	45	14	28	3
16	MH16	Cài đặt, thiết lập, quản lý, vận hành, bảo trì mạng LAN, WAN	2	1	1	45	14	28	3
17	MĐ17	Kỹ thuật khai thác thông tin trên Internet	1	0	1	30	0	28	2
18	MH18	Mạng máy tính căn bản	2	2	0	30	28	0	2
19	MĐ19	Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu	2	1	1	45	14	28	3
20	MĐ20	Quản trị mạng MS Windows	3	1	2	75	14	56	5

21	MĐ21	Thiết kế, quản trị Web	2	0	2	60	0	56	4
22	MĐ22	Lập trình hướng đối tượng	2	0	2	60	0	56	4
23	MĐ23	Thiết kế Web (Front End Web Design) (kết hợp Thực hành doanh nghiệp)	3	1	2	75	14	56	5
III. Tốt nghiệp			5	0	5	225	0	215	10
24	MĐ24	Thực tập tốt nghiệp	5	0	5	225	0	215	10

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

7.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

7.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Viễn Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

7.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo quy định của Trường Cao đẳng Viễn Đông Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Viễn Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.